

I KOŁOKWIUM Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ

Zestaw A

ZADANIE 1. Niech zbiór A będzie wykresem funkcji zdaniowej $\varphi(x) = \left[\bigwedge_{a \in \mathbb{R}} xa^2 - xa + x - 1 > 0 \right]$ i

niech zbiór B będzie wykresem funkcji zdaniowej $\psi(x) = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^x \right]$. Wyznacz iloczyn zbiorów A i B .

ZADANIE 2. Dla dowolnych zdań p i q definiujemy zdanie złożone $p \approx > q$, które dla potrzeb tego zadania nazywamy "nieimplikacją" o poprzedniku p i następniku q , w następujący sposób: nieimplikacja jest zdaniem prawdziwym wtedy, gdy poprzednik jest prawdziwy, a następnik fałszywy, a w pozostałych przypadkach jest zdaniem fałszywym. Czy dla tak zdefiniowanej nieimplikacji zachodzi prawo rozdzielności względem alternatywy? Jaka jest wartość logiczna negacji zadania $p \approx > p$ dla dowolnego zdania p ? Odpowiedź uzasadnij.

ZADANIE 3. W grupie 80 tłumaczy każdy posługuje się językiem angielskim, niemieckim lub rosyjskim: 50 z nich umie język angielski, 45 - niemiecki, a 40 - rosyjski. 27 tłumaczy umie angielski i niemiecki, a 10 wszystkie trzy języki. Ponadto 25 tłumaczy na pewno nie umie języka rosyjskiego, ale na pewno umie niemiecki. Ilu tłumaczy posługuje się tylko niemieckim? Ilu tłumaczy posługuje się angielskim lub niemieckim?

ZADANIE 4a. Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji równoważności zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{C}$ wzorem $xRy \iff 2 \mid (2 - x - y)$.

ZADANIE 4b. Wyznaczyć elementy maksymalne, najmniejsze i kres górny zbioru $A = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (3, 9), (4, 4), (4, 6)\}$ względem relacji porządku zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{N}^2$ wzorem $(x_1, y_1) \varrho (x_2, y_2) \iff (x_1 \leq x_2 \wedge y_1 \mid y_2)$.

Zestaw B

ZADANIE 1. Niech zbiór A będzie wykresem funkcji zdaniowej $\psi(x) = \left[|x - 1| \leq 2 \right]$ i niech zbiór B będzie wykresem funkcji zdaniowej $\varphi(x) = \left[\bigwedge_{b \in \mathbb{R}} xb^2 - 4b + x > 0 \right]$. Wyznacz sumę zbiorów A i B .

ZADANIE 2. Dla dowolnych zdań p i q definiujemy zdanie złożone $p \Rightarrow q$, które dla potrzeb tego zadania nazywamy "antyimplikacją" o poprzedniku p i następniku q , w następujący sposób: antyimplikacja jest zdaniem prawdziwym wtedy, gdy poprzednik jest prawdziwy, a następnik fałszywy, a w pozostałych przypadkach jest zdaniem fałszywym. Określić implikację za pomocą antyimplikacji. Czy dla tak zdefiniowanej antyimplikacji zachodzi prawo rozdzielności względem koniunkcji? Odpowiedź uzasadnij.

ZADANIE 3. W grupie 80 muzyków każdy gra na gitarze, pianinie lub skrzypcach. Grających na gitarze jest 50, na pianinie 45, a na skrzypcach 40, 18 muzyków gra zarówno na gitarze jak i na skrzypcach, 10 gra na wszystkich 3 instrumentach, a 23 muzyków na pewno nie gra na pianinie, ale na pewno gra na gitarze. Ilu muzyków gra tylko na gitarze? Ilu muzyków gra na gitarze lub skrzypcach?

ZADANIE 4a. Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji równoważności zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{C}$ wzorem $xRy \iff 2 \mid (x + y + 2)$.

ZADANIE 4b. Wyznaczyć elementy minimalne, największe i kres górny zbioru $B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (9, 3), (4, 4), (6, 4)\}$ względem relacji porządku zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{N}^2$ wzorem $(x_1, y_1) \varrho (x_2, y_2) \iff (x_1 \mid x_2 \wedge y_1 \leq y_2)$.

Zestaw C

ZADANIE 1. Niech zbiór A będzie wykresem funkcji zdaniowej $\psi(x) = \left[x \geq \frac{25}{x} \right]$ i niech zbiór B będzie wykresem funkcji zdaniowej $\varphi(x) = \left[\bigwedge_{c \in \mathbb{R}} xc^2 + \sqrt{6-x}c + \frac{1}{4} > 0 \right]$. Wyznacz iloczyn zbiorów A i B .

ZADANIE 2. Strzałką Peirce'a dwóch zdań p i q nazywamy zdanie oznaczane symbolem $p \downarrow q$, które jest prawdziwe jeśli oba zdania p i q są fałszywe, a w pozostałych przypadkach jest fałszywe. Czy dla strzałki Peirce'a zachodzi prawo rozdzielności względem alternatywy? Jaka jest wartość logiczna zadania $\sim p \downarrow p$ dla dowolnego zdania p ? Odpowiedź uzasadnij.

ZADANIE 3. W grupie składającej się ze 150 osób, 45 regularnie pływa, 40 jeździ na rowerze, 50 biega. Wiemy ponadto, że są 32 osoby, które biegają ale nie jeżdżą na rowerze, 27 osób, które biegają i płyną oraz 10 osób, które uprawiają wszystkie trzy rodzaje aktywności. Ile osób biega ale nie pływa i nie jeździ na rowerze? Ile osób biega lub pływa?

ZADANIE 4a. Wyznaczyć elementy minimalne, największe i kres dolny zbioru $C = \{(2, 3), (2, 4), (4, 2), (4, 3), (6, 3)\}$ względem relacji porządku zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{N}^2$ wzorem $(x_1, y_1) \varrho (x_2, y_2) \iff (x_2 \mid x_1 \wedge y_1 \leq y_2)$.

ZADANIE 4b. Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji równoważności zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{C}$ wzorem $xRy \iff 3 \mid (y - x + 3)$.

Zestaw D

ZADANIE 1. Niech zbiór A będzie wykresem funkcji zdaniowej $\varphi(x) = \left[\bigwedge_{a \in \mathbb{R}} \frac{1}{4}a^2 + 2a + \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+3} > 0 \right]$ i niech zbiór B będzie wykresem funkcji zdaniowej $\psi(x) = \left[x - \frac{2}{x} \leq 1 \right]$. Wyznacz różnicę zbiorów B i A .

ZADANIE 2. Dysjunkcją dwóch zdań p i q nazywamy zdanie oznaczane symbolem $p \mid q$, które jest fałszywe jeśli oba zdania p i q są prawdziwe, a w pozostałych przypadkach jest prawdziwe. Czy dla dysjunkcji zachodzi prawo rozdzielności względem koniunkcji? Jaka jest wartość logiczna zadania $p \mid \sim p$ dla dowolnego zdania p ? Odpowiedź uzasadnij.

ZADANIE 3. W pewnej grupie każdy regularnie trenuje siatkówkę lub koszykówkę lub rugby. Koszykówkę trenuje 32 osoby, a siatkówkę o dwie osoby mniej niż koszykówkę. 11 osób trenuje tylko rugby, a 13 siatkówkę i koszykówkę. Ile osób trenuje koszykówkę lub siatkówkę? Ile osób jest w tej grupie?

ZADANIE 4a. Wyznaczyć elementy minimalne, największe i kres górny zbioru $D = \{1, 3, 13, 18, 28\}$ względem relacji porządku zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{N}^2$ wzorem $x \varrho y \iff (x+2) \mid (y+2)$.

ZADANIE 4b. Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji równoważności zdefiniowanej w zbiorze $Z = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (2, 2), (3, 2), (4, 2), (3, 3), (4, 3), (5, 3), (4, 4)\}$ wzorem

Zestaw E

ZADANIE 1. Niech zbiór A będzie wykresem funkcji zdaniowej $\psi(x) = \left[\sqrt{2x+6} < x+3 \right]$ i niech zbiór B będzie wykresem funkcji zdaniowej $\varphi(x) = \left[\bigwedge_{b \in \mathbb{R}} b^2 - b + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} > 0 \right]$. Wyznacz różnicę zbiorów B i A .

ZADANIE 2. Kreską Sheffera dwóch zdań p i q nazywamy zdanie oznaczane symbolem $p \mid q$, które jest fałszywe jeśli oba zdania p i q są prawdziwe, a w pozostałych przypadkach jest prawdziwe. Określić kreskę Sheffera za pomocą koniunkcji i negacji. Czy dla kreski Sheffera zachodzi prawo rozdzielności względem alternatywy? Odpowiedź uzasadnij.

ZADANIE 3. W pewnej grupie każdy lubi jeździć na sankach lub na łyżwach lub na nartach. Na łyżwach lubi jeździć 32 osoby, na sankach o dwie osoby mniej niż na łyżwach. 13 osób lubi jeździć na sankach i

łyżwach, a 11 osób lubi jeździć tylko na nartach. Ile osób lubi jeździć na sankach lub łyżwach? Ile osób jest w tej grupie?

ZADANIE 4a. Wyznaczyć elementy maksymalne, najmniejsze i kres górny zbioru $E = \{4, 5, 8, 11, 14\}$ względem relacji porządku zdefiniowanej w zbiorze $\mathbb{N}^2$ wzorem $x \varrho y \iff (x-2) \mid (y-2)$.

ZADANIE 4b. Wyznaczyć wszystkie klasy abstrakcji relacji równoważności zdefiniowanej w zbiorze $D = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4)\}$ wzorem $(x_1, y_1) R (x_2, y_2) \iff y_1 - x_1 = y_2 - x_2$.